الفصل الثالث
نظم تخطيط موارد المشروع ونظم المعلومات المحاسبية

3-العوامل المؤثرة على نجاح تطبيق نظم تخطيط موارد المشروع

يمثل استخدام نظم تخطيط موارد المشروع تحولاً نوعيًا في إدارة البيانات المالية داخل المشروع، حيث يمنح المحاسبين أدوات فعالة ودقيقة تساعدهم في أداء وظائفهم بكفاءة أعلى، ويقلل من الاعتماد على الطرق اليدوية أو التقارير التقليدية. ولان هذه النظم لا يمكن نجاح تطبيقها، وبالتالي لا يمكن تحسين أداء المنظمة، إلا في ظل وجود عوامل تساعد على ذلك، الأمر الذي جعل من المنظمات تعمل على توفير متطلبات تكون الداعم الأساسي لنجاح تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة، ومن بين هذه المتطلبات نجد دعم الإدارة العليا، إعادة هندسة العمليات، تدريب الأفراد... الخ، لذلك فإن الدراسة الحالية ستسعى إلى إبراز دور عوامل نجاح تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة في تحسين الأداء. ويقصد بعوامل نجاح نظام ERP مجموعة العوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة المطبقة في نظام تخطيط موارد المؤسسة والتي لها تأثير في تحقيق نجاح هذا النظام. وتعرف إجرائيا لغاية هذه الدراسة على أنها مجموعة من العوامل المؤثرة في نجاح نظام تخطيط موارد المؤسسة والمتمثلة في كل من (دعم الإدارة العليا، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التدريب، والتغيير وإعادة هندسة العمليات).

دعم الإدارة العليا	يقصد بدعم الإدارة العليا حرص أصحاب القرار في مستوى الإدارة العليا للمنظمة على تقديم الدعم الكامل والمساندة المطلقة لقيادة التغيير المطلوبة طوال مدة حياة مشروع تطبيق النظام، من خلال توفير الموارد والإمكانيات اللازمة من ميزانية وموارد بشرية وتخصيص للوقت الكافي والخبرة....الخ لإدارة المشروع
التدريب	يجب على المنظمة أن تعمل على تدريب الأفراد حول كيفية استخدام نظام ERP من جهة، وأن يعمل على تولي هذه المهمة أفراد مختصين وذوي مستوى عال من الكفاءة من جهة أخرى، باعتبار أن العملية التدريبية ستساهم في تحسين مهارات وقدرات العاملين على إنجاز الأعمال المتعلقة بتطبيق النظام، لذلك يجب وضع برامج تدريبية كافية ومفيدة للأفراد، مما يضمن حل المشكلات المحتملة في تطبيق نظام ERP
كفاءة قسم التكنولوجيا	إن كفاءة قسم تكنولوجيا المعلومات في دعم النظم المختلفة بالتطوير، الصيانة والتحديثات تشير إلى تطور وظيفة قسم تكنولوجيا المعلومات من كونها فنية بحتة إلى كونها فنية وموجهة بالأعمال
الاتصال	يساعد الاتصال على متابعة التنفيذ ومعالجة المشاكل التي قد تواجه هذه العملية، لذلك يجب أن تدرك المنظمة أهمية الاتصال لتحسين عمليات تطبيق النظام من جهة، والعمل على توفير بنية تقنية سليمة تسمح بالتواصل بين فريق نظام ERP والمستخدمين لهذا النظام من جهة أخرى، وهذا لن يتحقق إذا لم تعمل المنظمة على إنشاء قنوات اتصال فعالة بينها وبين مورديها بهذا النظام، بالإضافة إلى ذلك فان أهمية الاتصال تكمن في كونه يساهم في تحديد أوجه القصور في تطبيق النظام.

التوافق بين نظام ERP وعمليات المؤسسة	يجب على المنظمات الاهتمام بضرورة تناسب العمليات المبنية داخل النظام والهيكل التنظيمي لها، وكذلك ضرورة توافق العمليات المبنية في النظام مع جميع الممارسات المهنية، وقدرتها على تلبية الحاجة إلى التكامل بين جميع أقسام المنظمة من جهة، وتحقيق التكامل بين جميع الوظائف من جهة أخرى، وفي الأخير يجب أن تتوافق العمليات المبنية داخل النظام مع احتياجات العملية الرقابية داخل المؤسسة
التغيير وإعادة هندسة العمليات	تعتبر إعادة هندسة العمليات من العوامل الهامة لنجاح تنفيذ نظام ERP من خلال مواءمة عمليات المؤسسة مع البرمجيات، لذا يجب على المؤسسات أن تكون على استعداد لتتناسب مع النظام الجديد. كما يجب على المؤسسة أن تكون على استعداد لإدارة التغيير وذلك بجعل الأفراد مستعدون للتغيير الذي سيأتي عند تطبيق النظام

الحالة العملية الأولى: "شركة الأمل للصناعات الغذائية"

الموقف والسياق:

قررت شركة "الأمل" تطبيق نظام ERP لربط إدارة المشتريات بالخزينة والمخازن. بعد مرور 6 أشهر على الشراء، توقف المشروع تماماً، وتبين أن السبب هو:

1. انشغال مجلس الإدارة وتقليص الميزانية المخصصة للخدمات الاستشارية والتنفيذ.
2. مقاومة شديدة من موظفي المخازن لاستخدام الحاسوب وتفضيلهم السجلات الورقية التقليدية.

الأسئلة الاختيارية

1. ما هو السبب الرئيسي وراء توقف مشروع تطبيق نظام ERP في شركة الأمل خلال الأشهر الستة الأولى؟
   - أ) كفاءة قسم تكنولوجيا المعلومات العالية.
   - ب) انشغال مجلس الإدارة وتقليص الميزانية، إلى جانب مقاومة موظفي المخازن للتغيير. ج) التوافق الكامل بين النظام والهيكل التنظيمي للشركة.
   - د) زيادة قنوات الاتصال بين الموردين والإدارة.
2. كيف يُعرّف "دعم الإدارة العليا" في سياق نجاح مشروعات نظم تخطيط موارد المؤسسة؟
   - أ) الاكتفاء بالتوجيه المبدئي في بداية المشروع دون متابعة.
   - ب) حرص أصحاب القرار على تقديم الدعم الكامل والمستمر (مالياً، بشرياً، ووقتاً) طوال مدة حياة المشروع. ج) تفويض كافة صلاحيات القرار للموظفين الميدانيين.
   - د) الاعتماد على البرمجيات المجانية لتقليل النفقات.
3. ما هي الوسيلة الأنسب لمعالجة مشكلة تمسك موظفي المخازن بالسجلات الورقية ورفضهم الحاسوب؟
   - أ) فصل الموظفين المعترضين فوراً. ب) إيقاف النظام والعودة للطريقة التقليدية نهائياً.
   - ج) وضع برامج تدريبية كافية ومفيدة يُشرف عليها أفراد مختصون وذوو كفاءة عالية لتطوير مهاراتهم. د) الاعتماد على الدعم الفني للأجهزة فقط دون تدريب.
4. أي من العوامل الآتية يُعد غائباً بشكل مباشر وأدى إلى فشل التعامل مع موظفي المخازن في شركة الأمل؟
   - أ) عدم وجود نظام حماية أمني للبيانات.

ب) ضعف برامج التدريب وتهيئة الأفراد للتعامل مع النظام الجديد.
ج) عدم توافق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS). د) كثرة مصادر البيانات وتعددها.

5. الإجراء الصحيح الذي يجب على الإدارة العليا اتخاذه عند حدوث تعثر في المشروع هو:
أ) تقليص الميزانية المخصصة للخدمات الاستشارية أكثر.
ب) إعادة رصد الميزانية اللازمة وتوفير الموارد البشرية والخبرات لحل الشلل الحاصل. ج) نقل المسؤولية بالكامل إلى قسم تكنولوجيا المعلومات.
د) تجاهل المشاكل لحين انتهاء مدة العقد.

الحل

1. تحديد العوامل الغائبة:
- غياب دعم الإدارة العليا: حيث اقتصر دورهم على التوجيه المبدئي وتقليص الميزانية دون تقديم الدعم الكامل والمستمر.
- ضعف برامج التدريب: عدم تهيئة وتدريب موظفي المخازن على استخدام النظام الجديد.

2. خطة العلاج والتطبيق:
- من جانب دعم الإدارة العليا: يجب على الإدارة العليا الحرص على تقديم الدعم الكامل والمساندة المطلقة لقيادة التغيير طوال مدة المشروع، من خلال إعادة رصد الميزانية اللازمة، وتوفير الموارد البشرية والوقت الكافي والخبرات لحل الشلل الحاصل.
- من جانب التدريب: وضع برامج تدريبية كافية ومفيدة للموظفين تُسند إلى أفراد مختصين وذوي كفاءة عالية لتطوير مهارات موظفي المخازن، وتحسين قدرتهم على التعامل مع البرمجيات، مما يضمن معالجة المشكلات ومحو التخوف من النظام الجديد.

3. إجابات الأسئلة الاختيارية وتبريرها:
1. (ب) ← انشغال الإدارة وتقليص الميزانية ومقاومة الموظفين هما السبب المباشر للتوقف.
2. (ب) ← دعم الإدارة العليا يستوجب المتابعة وتوفير الموارد طوال مدة المشروع.
3. (ج) ← البرامج التدريبية المخصصة تطور مهارات الموظفين وتحل مشكلة التخوف من البرمجيات.
4. (ب) ← غياب التدريب أدى لعدم قدرة الموظفين على التعامل مع الحاسوب والنظام.
5. (ب) ← التدخل السليم يتطلب إعادة تخصيص الميزانية والخبرات والموارد البشرية اللازمة.

الحالة العملية الثانية: "شركة الأفق للتجارة"
قامت شركة "الأفق" بشراء أحدث نظام ERP جهزته شركة عالمية. عند تشغيل النظام، اكتشف قسم المبيعات وقسم الرقابة المالية أن الدورة المستندية والعمليات المحاسبية المبرمجة داخل النظام مختلفة تماماً عن طريقة عمل الشركة والهيكل التنظيمي، وأن قسم IT في الشركة يكتفي بإصلاح أعطال أجهزة الكمبيوتر فقط ولا يستطيع تعديل النظام ليلائم حاجة العمل.

الأسئلة الاختيارية

1. تمثل المشكلة التي واجهت "شركة الأفق" عند تشغيل النظام العالمي في:
أ) نقص الأجهزة المكتبية للطباعة. ب) عدم توافق العمليات المبرمجة داخل النظام مع الهيكل التنظيمي وطريقة عمل الشركة. ج) ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق المحلي.
د) انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن الخوادم.

2. كيف كان دور قسم تكنولوجيا المعلومات (IT) في شركة الأفق قبل معالجة المشكلة؟

أ) يشارك في إعادة هندسة العمليات الإدارية والمحاسبية. ب) يقتصر دوره على إصلاح أعطال أجهزة الكمبيوتر فقط دون تعديل النظام ليلائم حاجة العمل. ج) يقوم بتطوير البرمجيات العالمية وربطها بالأسواق الخارجية. د) يتولى تدريب جميع موظفي الأقسام على النظام المالي.

3. ماذا يقصد بتحويل وظيفة قسم تكنولوجيا المعلومات من "فنية بحتة" إلى "موجهة بالأعمال"؟

أ) تركيز القسم على المبيعات وتحقيق الأرباح المادية مباشرة. ب) امتلاك الفريق الكفاءة لتطوير وصيانة وتطويع النظام لخدمة أهداف وممارسات الشركة التجارية. ج) إلغاء صيانة الأجهزة والتركيز على التسويق الرقمي. د) الاستغناء عن الموظفين الفنيين بالكامل.

4. ما هو المفهوم الأساسي لتحقيق "التوافق بين نظام ERP وعمليات المؤسسة"؟

- أ) إجبار الموظفين على تغيير طبيعة عملهم دون الاهتمام بالهيكل التنظيمي.
- ب) تناسب العمليات المبنية داخل النظام مع الهيكل التنظيمي والممارسات المهنية وتلبية التكامل والرقابة. ج) الاعتماد على النظم اليدوية بجانب النظام الآلي.
- د) شراء نظام جديد كل عامين لضمان الحداثة.

5. ترتبط مشكلة الدورة المستندية المختلفة عن البرمجيات بشكل وثيق بغياب عامل:

- أ) الاتصال الخارجي مع الموردين.
- ب) إعادة هندسة العمليات وتوافق النظام مع المؤسسة.
- ج) الضمان الاجتماعي للعاملين. د) توفير وسائل النقل والمواصلات.

الحل

1. تحديد العوامل المفقودة:
   - غياب التوافق بين نظام ERP وعمليات المؤسسة وهيكلها التنظيمي.
   - انخفاض كفاءة قسم التكنولوجيا واقتصاره على الدور الفني التقليدي.
2. خطة العلاج والتطبيق:
   - تحقيق التوافق بين النظام وعمليات المؤسسة: يجب على الإدارة الاهتمام بتناسب العمليات المبنية داخل النظام مع الهيكل التنظيمي والممارسات المهنية، والتأكد من قدرته على تلبية احتياجات التكامل بين جميع الأقسام والوظائف، وتلبية متطلبات العملية الرقابية.
   - رفع كفاءة قسم التكنولوجيا: تحويل وظيفة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من كونها فنية بحتة (صيانة أجهزة) إلى وظيفة فنية وموجهة بالأعمال، بحيث يمتلك الفريق الكفاءة لتطوير وصيانة النظام، وتطويعه لخدمة أهداف وممارسات الشركة التجارية.
3. إجابات الأسئلة الاختيارية وتبريرها:
   1. (ب) ← الفجوة ظهرت بسبب اختلاف الدورة المستندية والعمليات داخل النظام عن الواقع التنظيمي.
   2. (ب) ← اقتصر دور IT على الصيانة التقليدية للأجهزة دون القدرة على تطويع البرمجيات.
   3. (ب) ← التحول التكنولوجي الموجه بالأعمال يعني دعم أهداف المؤسسة وتطويع النظام لممارساتها.
   4. (ب) ← التوافق يستلزم تناسب العمليات داخل البرمجية مع الهيكل واحتياجات الرقابة.
   5. (ب) ← علاج اختلاف العمليات والدورة المستندية يكون عبر إعادة هندسة العمليات وتوافق النظام.

تمرين :نجحت "المؤسسة الوطنية" في تشغيل نظام ERP داخل المقر الرئيسي، لكنها واجهت المشاكل التالية:

1. انقطاع التواصل والتنسيق بين فريق المشروع في المقر الرئيسي وبين المهندسين والمستخدمين في المواقع الميدانية.

2. الموردون الخارجيون يرسلون الفواتير بتنسيقات لا يقبلها النظام، مما يسبب تأخيراً كبيراً ف
توريد المواد.
3. تمسّك الإدارات بالأساليب القديمة ورفضهم لتغيير خطوات العمل الصارمة (Workflow).
الأسئلة الاختيارية
1. ما هو التحدي الرئيسي الناتج عن إرسال الموردين الخارجيين لفواتير بتنسيقات لا يقبلها
النظام؟
- أ) انقطاع التواصل وضعف قنوات الاتصال والبنية التقنية المترابطة مع الموردين.
- ب) زيادة أرباح المؤسسة بشكل مفاجئ. ج) تحسن ملحوظ في سرعة توريد المواد.
- د) التوافق الفوري مع المعايير المحاسبية.

2. تمسك الإدارات بالأساليب القديمة ورفضهم لخطوات العمل الصارمة (Workflow) يعبر ع
غياب:
- أ) التوافق التقني للأجهزة. ب) إعادة هندسة العمليات وإدارة التغيير.
- ج) دعم الجهات القضائية والرقمية. د) الصيانة الدورية للخوادم الرئيسية.

3. كيف يُساهم إنشاء قنوات اتصال فعالة مع الموردين في حل مشاكل التوريد؟
- أ) فرض شروط تعجيزية تمنعهم من التعامل مع المؤسسة.
- ب) توحيد أساليب التعامل، وتحديد أوجه القصور، ومتابعة التنفيذ لمعالجة أي خلل.
ج) الاعتماد على المراسلات الورقية البريدية القديمة فقط. د) إلغاء الفواتير المالية نهائي

4. ما هو الهدف الأساسي من تطبيق "إعادة هندسة العمليات (BPR)" عند إدخال نظام ERP
- أ) زيادة التعقيد الإداري وطول الدورات المستندية.
- ب) مواءمة وتكييف إجراءات العمل الداخلية للمؤسسة مع البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة. ج) إبقاء العمليات القديمة دون أي تعديل يذكر.
- د) خفض كفاءة العاملين عمداً.

5. ما هو الدور الذي تلعبه خطة "إدارة التغيير" في المؤسسة الوطنية؟
- أ) جعل الكادر البشري مستعداً ومتقبلاً للتغيرات التنظيمية والوظائف الجديدة الناجمة عن التطبيق. ب) زيادة مقاومة الموظفين للتحديثات التقنية.
- ج) عزل المقر الرئيسي عن المواقع الميدانية تماماً.
- د) تقليل التواصل بين المهندسين وفريق المشروع.

الحل

1. تصنيف المشاكل:
- المشكلة (1 و 2): ← ضعف قنوات الاتصال والبنية التقنية المترابطة مع المستخدمين والموردين.
- المشكلة (3): ← غياب إعادة هندسة العمليات وإدارة التغيير.

2. خطة العلاج والتطبيق:
- تفعيل عنصر الاتصال:
  - توفير بنية تقنية سليمة تسمح بالتواصل الفعال بين فريق نظام ERP والمستخدمين في جميع المواقع الميدانية.
  - إنشاء قنوات اتصال فعالة مع الموردين لتوحيد أساليب التعامل وتحديد أوجه القصور ومتابعة التنفيذ لمعالجة أي خلل.
- تطبيق التغيير وإعادة هندسة العمليات:

- إعطاء الأولوية لإعادة هندسة العمليات (BPR) لمواءمة وتكييف إجراءات العمل الداخلية مع البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.
- إعداد خطة شاملة لـ إدارة التغيير لجعل الكادر البشري مستعداً ومتقبلاً للتغيرات التنظيمية والوظائف الجديدة الناجمة عن تطبيق نظام ERP.

.3 3. إجابات الأسئلة الاختيارية وتبريرها:

1. (أ) ← عدم قبول تنسيقات فواتير الموردين يعكس ضعف قنوات الاتصال والبنية التقنية المترابطة.
2. (ب) ← تمسك الإدارات بالخطوات القديمة يعود لغياب إعادة هندسة العمليات وتهيئة الأفراد للتغيير.
3. (ب) ← قنوات الاتصال تتيح التنسيق وتحديد أوجه القصور وتوحيد التعامل مع الموردين.
4. (ب) ← إعادة هندسة العمليات تستهدف مواءمة الإجراءات الداخلية مع البرمجيات الحديثة.
5. (أ) ← إدارة التغيير تهدف لتهيأة الكادر البشري وتقليل المقاومة للتحديثات التنظيمية.

4

رغم الفوائد الكبيرة التي توفرها نظم تخطيط موارد المشروع عند دمجها مع المحاسبة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه المؤسسات أثناء استخدام هذه النظم. وتكمن هذه التحديات في الجوانب الفنية، والبشرية، والتنظيمية، مما يتطلب استراتيجيات مدروسة لتجاوزها.

التحديات التقنية	1. صعوبة التكامل بين الأنظمة: في بعض الحالات، تعمل نظم تخطيط الموارد ونظم المحاسبة على منصات مختلفة، مما يُعقّد عملية الدمج ويؤدي إلى فقدان البيانات أو تضاربها. 2. الحاجة إلى بنية تحتية قوية: تتطلب هذه النظم أجهزة وشبكات متقدمة لضمان الأداء السلس، مما يزيد من تكاليف التشغيل والدعم الفني. 3. مشكلات التحديث والدعم الفني: قد تكون هناك صعوبة في تحديث النظم أو تكييفها مع المتغيرات المحاسبية أو القانونية المحلية.
التحديات المحاسبية	**1. الحاجة إلى إعادة تصميم العمليات المحاسبية: الانتقال من المحاسبة التقليدية إلى نظام متكامل يتطلب تغييرًا جذريًا في آلية العمل، مما قد يخلق مقاومة داخلية.** **2. تعدد مصادر البيانات: في غياب التكامل الكامل، قد يؤدي تعدد مصادر البيانات إلى تكرار العمليات أو التناقض في التقارير المالية.** **3. صعوبة التعامل مع البيانات الكبيرة: يحتاج المحاسب إلى أدوات تحليل متقدمة وقدرات تقنية للتعامل مع كميات ضخمة من البيانات المعقدة الناتجة عن المشروع.**
التحديات الأمنية	**تتطلب هذه النظم حماية صارمة للبيانات المالية، مما يفرض تحديات في:** **التحكم في صلاحيات الوصول.** **حماية البيانات من الاختراق أو التلف.** **الامتثال للأنظمة والقوانين المحاسبية والضريبية.**
التحديات البشرية والتنظيمية	**1. ضعف التأهيل والتدريب: قد يفتقر المحاسبون أو مسؤولو المشاريع إلى المهارات التقنية اللازمة لاستخدام هذه النظم بفعالية، مما يعيق الاستفادة القصوى منها.** **2. مقاومة التغيير: يظهر بعض العاملين مقاومة تجاه التحول الرقمي، خصوصًا عند تغيير الإجراءات المحاسبية أو تبني نظام جديد.** **3. الاعتماد الزائد على النظام: قد يؤدي الاعتماد الكلي على النظام الآلي دون مراجعة بشرية دقيقة إلى إغفال الأخطاء أو الثغرات المحاسبية.**
التحديات المرتبطة بالتكلفة	**تعتبر كُلفة شراء أو تطوير أو تخصيص هذه النظم عالية نسبيًا.وقد تكون ميزانيات بعض المشاريع أو المؤسسات الصغيرة غير كافية لتحمّل هذه التكاليف.**

التحديات القانونية والتنظيمية	قد لا تكون بعض النظم مهيأة للتوافق مع القوانين المالية المحلية أو المعايير المحاسبية الدولية مثل IFRS أو GAAP. كما أن البيانات الناتجة يجب أن تكون قابلة للتدقيق والاعتماد أمام الجهات الرقابية

الحالة العملية الأولى: أزمة التكامل والامتثال القانوني في "شركة النور للمقاولات"

قررت شركة "النور" دمج نظام تخطيط موارد المشروع مع النظام المحاسبي الجديد، وواجهت الإدارة المشاكل الآتية بعد التشغيل بثلاثة أشهر:

1. تضارب وفقدان في البيانات نتيجة عمل نظام الموارد ونظام المحاسبة على منصات برمجية مختلفة.
2. رفض الجهات الرقابية وضريبة الدخل اعتماد التقارير المالية الصادرة عن النظام؛ لعدم توافقها تماماً مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) والقوانين المحلية.
3. توقف متكرر في النظام بسبب ضعف الخوادم وشبكات الاتصال القديمة المستخدمة.

الأسئلة الاختيارية

1. تندرج مشكلة تضارب وفقدان البيانات الناتجة عن عمل النظامين على منصات مختلفة تحت:
   - أ) التحديات البشرية والتنظيمية.
   - ب) التحديات التقنية المرتبطة بصعوبة التكامل بين الأنظمة.
   - ج) التحديات الأمنية المتعلقة بصلاحيات الوصول.
   - د) التحديات المتعلقة بتخصيص التكاليف والربحية.
2. سبب رفض الجهات الرقابية لتقارير شركة النور يعود لغياب الامتثال لـ:
   - أ) خطة إدارة التغيير وتدريب الموظفين.
   - ب) المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) والقوانين المالية المحلية.
   - ج) بنود الحماية والأمن السيبراني.
   - د) قنوات الاتصال مع الموردين الخارجيين.
3. الحل الاستراتيجي الأمثل للتغلب على مشكلة عمل النظم على منصات برمجية مختلفة هو:
   - أ) توحيد المنصات البرمجية أو استخدام وسطاء تكامل (Integration Middlewares).
   - ب) الرجوع لاستخدام السجلات المحاسبية اليدوية.
   - ج) تقليص الميزانية المخصصة للدعم الفني والتشغيل.
   - د) الاعتماد على مراجعة المحاسبين الفردية بدون ربط تقني.
4. المشكلة رقم (3) المتعلقة بالتوقف المتكرر للنظام تشير مباشرة إلى حاجة الشركة لـ:
   - أ) إعادة هيكلة الوظائف الإدارية.
   - ب) توفير بنية تحتية قوية من أجهزة وشبكات متقدمة وخوادم حديثة.
   - ج) تعديل قوانين ضريبة الدخل المحلية. د) إلغاء صلاحيات الوصول لجميع المستخدمين.
5. لتأمين اعتماد التقارير المالية أمام الجهات الرقابية وضريبة الدخل يجب على الشركة:
   - أ) تغيير مجال عمل الشركة كلياً.

- ب) اختيار نظام مخصص أو مهيكل ليتوافق مع معايير IFRS/GAAP والقوانين المحلية ويكون قابلاً للتدقيق. ج) الاستغناء عن المحاسبين والاعتماد على برمجيات غير مرخصة. د) إخفاء التقارير المالية عن السلطات الضريبية.

الحل

1. تصنيف المشاكل:
- المشكلة (1 :(تحديات تقنية (صعوبة التكامل بين الأنظمة والمنصات المختلفة.(
- المشكلة (2 :(تحديات قانونية وتنظيمية (عدم توافق النظام مع المعايير المحاسبية والقوانين المحلية، وصعوبة التدقيق والاعتماد.(
- المشكلة (3 :(تحديات تقنية (الحاجة إلى بنية تحتية قوية من أجهزة وشبكات.(

2. خطة العلاج والتجاوز:
- معالجة التكامل :توحيد المنصات البرمجية أو استخدام وسطاء تكامل (Integration Middlewares) لربط الأنظمة ببعضها، ومنع فقدان البيانات وتضاربها.
- معالجة التحديات القانونية :اختيار نظام مخصص أو مهيكل خصيصاً ليتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS/GAAP)والقوانين المالية المحلية، وضمان أن تكون التقارير قابلة للتدقيق والاعتماد أمام الجهات الرقابية.
- دعم البنية التحتية :توفير الميزانية اللازمة لتحديث الأجهزة والشبكات المتقدمة لضمان الأداء السلس، وتخفيف مشكلات الدعم الفني والتشغيل.

3. إجابات الأسئلة الاختيارية وتبريرها:
1.)ب (تضارب البيانات نتيجة المنصات المختلفة يمثل تحدياً تقنياً واضحاً في التكامل.
) □ب (عدم الاعتماد الرقابي ينشأ عن غياب الامتثال للمعايير الدولية (IFRS) والقوانين المحلية.
) □أ (ربط المنصات المختلفة يستلزم توحيد البنية البرمجية أو استخدام وسطاء التكالم البرمجية.
) □ب (التوقف المتكرر بسبب ضعف الخوادم يعالج بتوفير بنية تحتية قوية من شبكات وأجهزة.
) □ب (القبول الرقابي يتطلب نظاماً متوافقاً مع المعايير المحاسبية الدولية ومؤهلاً للتدقيق.

الحالة العملية الثانية: الفجوة الأمنية والبشرية في "مؤسسة الأفق المالية"

أطلقت "مؤسسة الأفق" نظام ERP محاسبي جديد، وظهرت التحديات التالية أثناء المتابعة:

1. اكتشاف اختراق وثغرات أمنية أدت لتسريب بيانات مالية حساسة نتيجة إعطاء صلاحيات وصول واسعة لجميع الموظفين دون رقابة.
2. مقاومة شديدة من قسم المحاسبة للتخلي عن السجلات اليدوية، وصعوبة تعامل المحاسبين مع كميات البيانات الضخمة المعقدة الناتجة عن المشروع.
3. اعتماد الإدارة كلياً على النظام الآلي دون مراجعة بشرية، مما أدى إلى إغفال أخطاء محاسبية جسيمة في الحسابات الختامية.

الأسئلة الاختيارية

1. يعود تسريب البيانات المالية الحساسة في مؤسسة الأفق بشكل مباشر إلى:
   - أ) الاستثمار الزائد في البنية التحتية.
   - ب) غياب الحماية الصارمة والتحكم في صلاحيات الوصول للبيانات.
   - ج) تدريب الموظفين المكثف على التحول الرقمي.
   - د) توحيد المنصات البرمجية بين القطاعات.
2. أي من التحديات الآتية يفسر تمسك المحاسبين بالسجلات اليدوية وصعوبة التعامل مع البيانات الضخمة؟

- أ) التحديات التقنية في صيانة الأجهزة.
- ب) التحديات البشرية والمحاسبية (مقاومة التغيير وضبط التعامل مع البيانات الكبيرة.(
- ج) التحديات القانونية الضريبية. د) غياب قنوات الاتصال مع الموردين.

3. الاعتماد الكلي على النظام الآلي دون مراجعة بشرية يؤدي إلى خطر:
   - أ) تسريع وتيرة إنجاز المعاملات اليومية بدون أخطاء.
   - ب) إغفال الأخطاء والثغرات المحاسبية الجسيمة في القوائم المجمعة.
   - ج) انخفاض تكاليف شراء البرمجيات وتخصيصها.
   - د) زيادة التوافق مع معايير IFRS بشكل تلقائي.
4. للحد من الثغرات الأمنية وتسريب البيانات في المؤسسة، يجب على الإدارة:
   - أ) إلغاء النظام الآلي والرجوع للعمل الورقي.
   - ب) تحديد صلاحيات الوصول بدقة وتوزيعها بحسب المسمى الوظيفي والمستوى الرقابي. ج) منح جميع العاملين صلاحيات المشرف (Admin) لسهولة العمل.
   - د) إيقاف برامج الحماية والجدران النارية.
5. الإجراء الأمثل لتلافي سلبيات "الاعتماد الزائد على النظام" هو:
   - أ) إغلاق النظام التقني يومياً قبل انتهاء الدوام.
   - ب) إرساء قواعد رقابية داخلية تجمع بين الأتمتة والمراجعة البشرية الدقيقة.
   - ج) منع المحاسبين من الاطلاع على التقارير المالية الصادرة.
   - د) إلغاء المراجعة الداخلية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي فقط.

الحل

.1استخراج التحديات:

- المشكلة (1 :(التحديات الأمنية (غياب الحماية الصارمة في التحكم بصلاحيات الوصول وحماية البيانات.(
- المشكلة (2 :(التحديات البشرية والمحاسبية (مقاومة التغيير، ضعف التأهيل والتدريب، وصعوبة التعامل مع البيانات الكبيرة.(
- المشكلة (3 :(التحديات البشرية (الاعتماد الزائد على النظام دون مراجعة بشرية دقيقة.(

.2خطة العلاج والتجاوز:

- التغلب على التحديات الأمنية :فرض حماية صارمة للبيانات المالية من خلال تحديد صلاحيات الوصول بدقة (حسب المسمى الوظيفي)، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو التلف، وضمان الامتثال للأنظمة الضريبية.
- معالجة التحديات البشرية والمحاسبية:
  - إطلاق برامج تدريب وتأهيل شاملة للمحاسبين لاكتساب المهارات التقنية وأدوات التحليل المتقدمة للتعامل مع البيانات الضخمة.
  - إدارة مقاومة التغيير عبر توعية العاملين بأهمية التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الانتقال.
- تلافي الاعتماد الزائد :إرساء قواعد رقابية داخلية تجمع بين الأتمتة والمراجعة البشرية الدقيقة لاكتشاف الأخطاء أو الثغرات المحاسبية في الوقت المناسب.

.3إجابات الأسئلة الاختيارية وتبريرها:

1.)ب (تسريب البيانات والاختراق نجم عن عدم التحكم الصارم بصلاحيات الوصول.

) □ب (التمسك بالسجلات اليدوية وصعوبة معالجة الكم الضخم من البيانات يندرجان ضمن التحديات البشرية والمحاسبية.

) □ب (إلغاء التدقيق البشري والاعتماد المطلق على الآلة يسبب التغاضي عن ثغرات وأخطاء عملية جسيمة.

) □ب (ضبط الحماية يتطلب حصر الصلاحيات بدقة وتوزيعها وفق الهيكل الوظيفي.

) □ب (تحقيق المعالجة الكفؤة يتطلب الموازنة بين قدرات الأتمتة الرقابية والمراجعة البشرية الواعية.